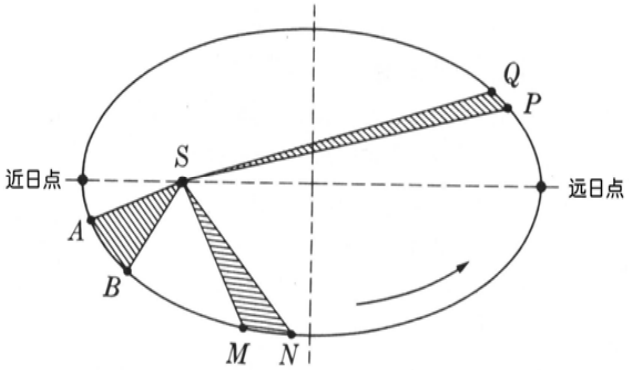
Chap06 万有引力定律

万有引力定理

行星运动的开普勒定律

(1)轨道定律 每个行星都各在以太阳为焦点的一个椭圆轨道上运动。

(2)面积定律 由太阳到行星的矢径，在相等的时间内扫过相等面积。



(3)周期定律 行星绕太阳运动的椭圆轨道半长轴 a 的立方与周期 T 的平方之比为常量。

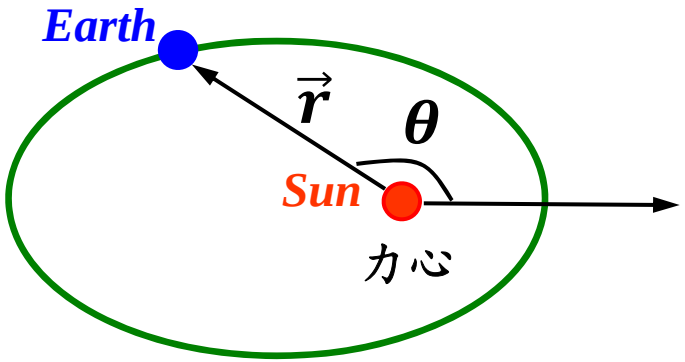
$$\frac{a^3}{T^2} = \text{常数}$$

cj

万有引力定理

第一定律可由求轨道方程直接证明

以力心为极点，建立极坐标系，可得质点的运动学方程：



$$\begin{cases} m\left(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2\right)=F_r=F(r) \\ m\left(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}\right)=F_\theta=0 \end{cases}$$

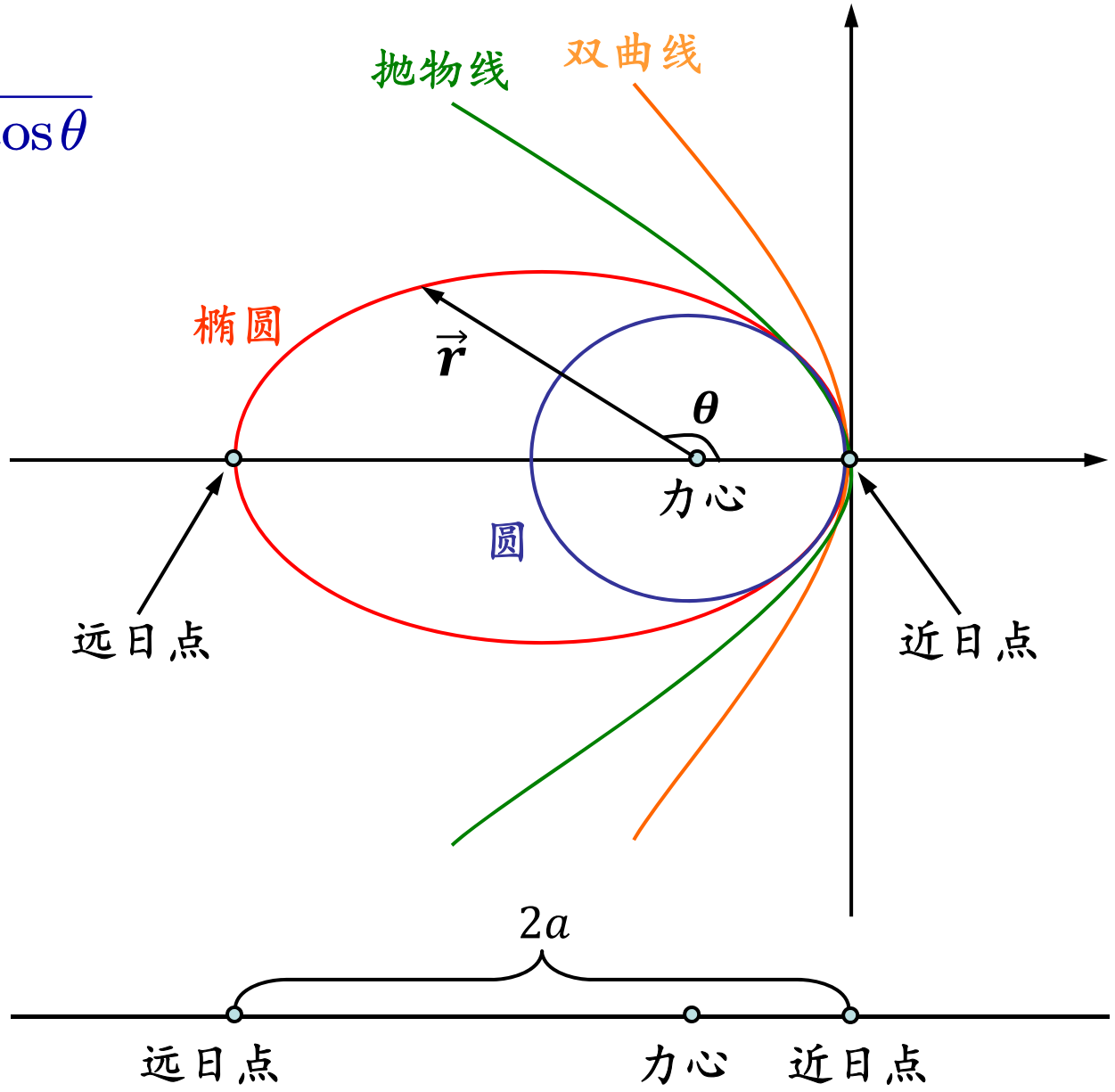
可得质点有心运动的轨道方程：

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta} \qquad e=\begin{cases} 0 & \text{圆} & \text{——人造卫星} \\ <1 & \text{椭圆} & \text{——日地} \\ =1 & \text{抛物线} & \text{——哈雷彗星} \\ >1 & \text{双曲线} & \text{——粒子散射} \end{cases}$$

cj

万有引力定理

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$



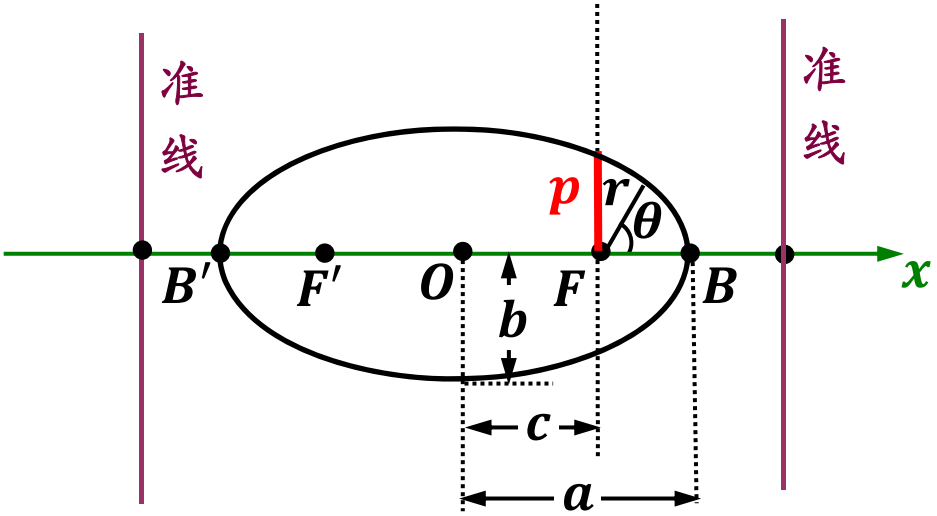
cj

万有引力定理

第二定律则是角动量守恒的直接结果（证明过程见前文）

第三定律可由轨道方程和角动量定理得到证明。

——以椭圆轨道为例



$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta}$$

$$e=\frac{c}{a}<1$$

假设椭圆半长轴为a、半短轴为b、太阳到椭圆中心的距离为c，

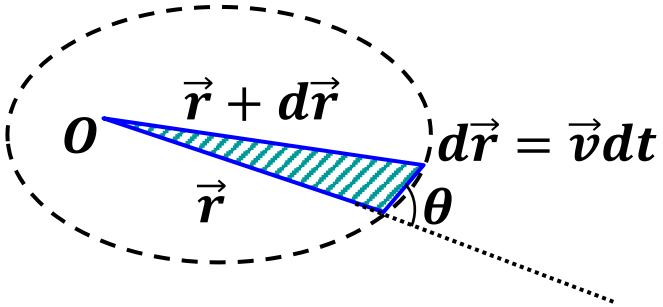
行星绕太阳运动的周期为T。 $a^2=b^2+c^2$

cj

万有引力定理

由开普勒第二定律，单位时间内扫过的面积为恒定值：

$$\frac{dS}{dt}=\frac{1}{2}|\vec{r}\times\vec{v}|=\frac{1}{2}rv\sin\theta=C$$

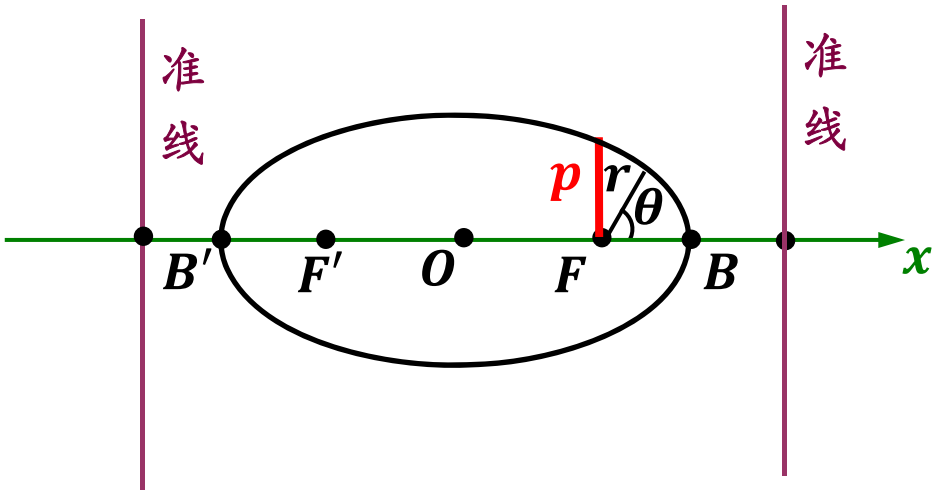


行星绕太阳运动的一周的时间——周期T：

$$T=\frac{S_{\text{椭圆}}}{dS/dt}=\frac{\pi ab}{\frac{1}{2}rv\sin\theta}$$

选择近日点B和远日点B'，

此时$\sin\theta=1$



cj

万有引力定理

由角动量守恒：

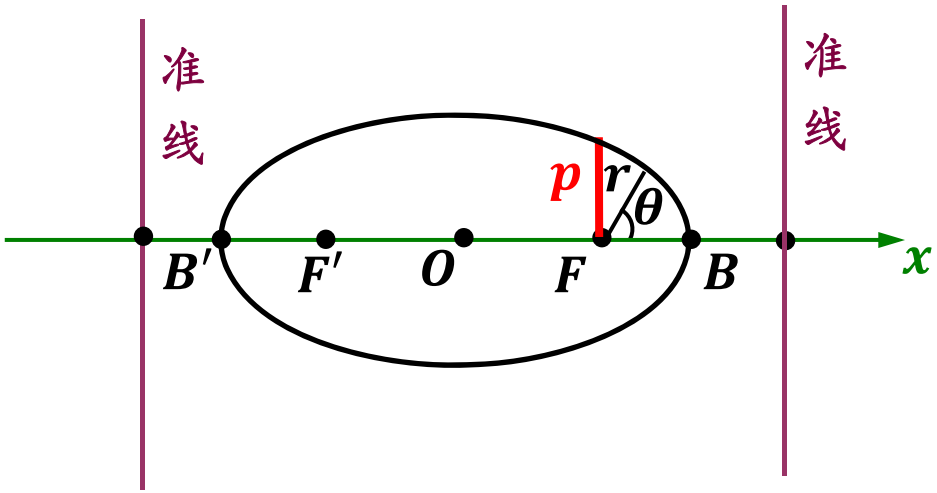
$$mv_B r_{FB} = mv_{B'} r_{FB'}$$

同时根据机械能守恒定律得：

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{GMm}{r_{FB}} = \frac{1}{2}mv_{B'}^2 - \frac{GMm}{r_{FB'}}$$

由以上两式整理得到：

$$v_B = \sqrt{\frac{2GMr_{FB'}}{(r_{FB} + r_{FB'})r_{FB}}}$$



cj

万有引力定理

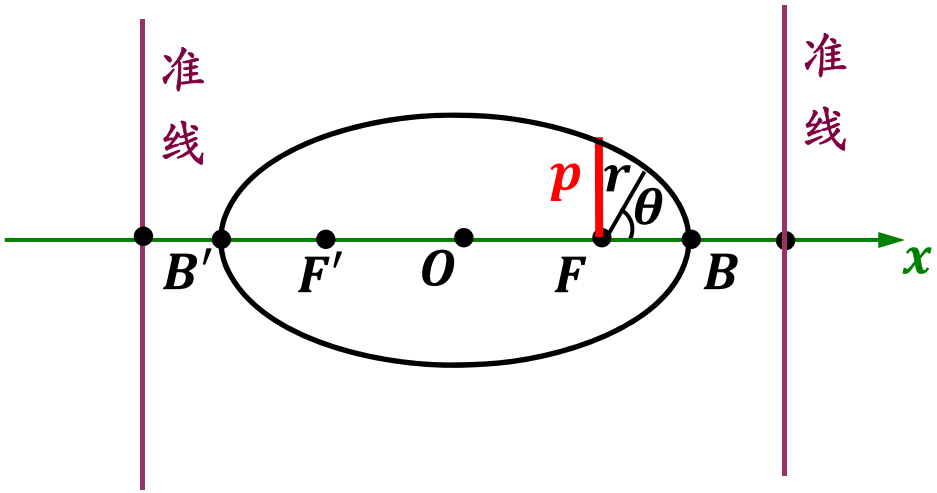
$$v_B = \sqrt{\frac{2GMr_{FB'}}{(r_{FB}+r_{FB'})r_{FB}}}$$

由几何关系：

$$r_{FB} = a - c$$
$$r_{FB'} = a + c$$
$$a^2 = b^2 + c^2$$

整理可得：

$$v_B = \sqrt{\frac{GM}{a}\frac{a+c}{a-c}}$$



cj

万有引力定理

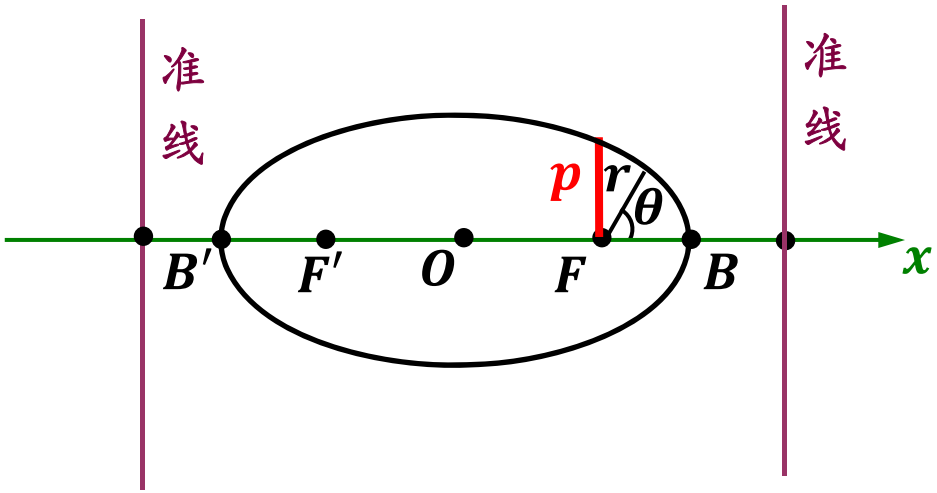
$$T=\frac{\pi ab}{\frac{1}{2}rv\sin\theta} \qquad v_B=\sqrt{\frac{GM}{a}\frac{a+c}{a-c}}$$

选择近日点B

$$T=\frac{\pi ab}{\frac{1}{2}r_{FB}v_B}=\frac{\pi ab}{\frac{b}{2}\sqrt{\frac{GM}{a}}}=\frac{2\pi}{\sqrt{GM}}a^{3/2}$$

整理得：

$$\frac{T^2}{a^3}=\frac{4\pi^2}{GM}$$ 得证！



cj

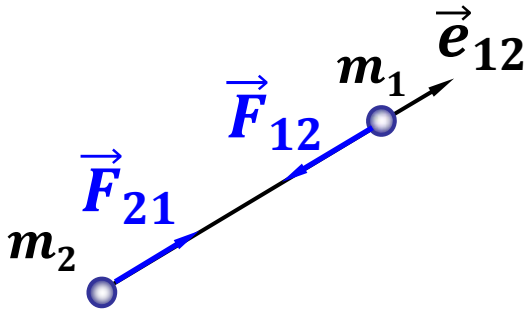
万有引力定理

万有引力定律

设行星绕太阳作匀速圆周运动，从开普勒定律和牛顿运动定律出发论证万有引力定律。

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$ ——万有引力定律

任何两物体间均存在相互吸引力。若物体可视作质点，则二质点的相互引力$\vec{F}$沿二质点的连线作用。



cj

万有引力定理

- 根据开普勒轨道定律，为了简便，可把行星轨道看作半径为r的圆形
- 根据开普勒面积定律，行星应作匀速圆周运动，只有向心加速度 $a = v^2/r$
- 根据开普勒周期定律：$T \propto r^{3/2}$，而 $v = 2\pi r/T$

$$v \propto \frac{r}{r^{3/2}} = \frac{1}{r^{1/2}} \quad a \propto \frac{\left(r^{-1/2}\right)^2}{r} = \frac{1}{r^2} \quad F = ma \propto \frac{m}{r^2}$$

$$F = k\frac{m}{r^2}$$

- 牛顿得到第一个重要结果：如果太阳引力是行星运动的原因，则这种力应和距离的平方成反比。
- 比例系数 k 应取决于太阳的性质。

cj

万有引力定理

- 牛顿认为这种引力是万有的、普适的、统一的，即所有物体之间都存在这种引力作用，称之为万有引力。
- 既然引力是普适的，那地球和月亮之间也应当存在这类力，万有引力定律最初在地球—月球系统得到检验。

地球对月亮的吸引力：

$$F_{e-m} = k_e \frac{m_m}{r_m^2}$$

地球对月亮的吸引力提供了月亮绕地球公转所需的向心力

$$F_{e-m} = m_m \frac{v_m^2}{r_m} = \frac{m_m}{r_m}\left(\frac{2\pi r_m}{T_m}\right)^2$$

万有引力定理

而对于地面上的物体，所受到的引力

$$F = k\frac{m}{r^2} \Rightarrow F = k_e\frac{m}{R_e^2} = mg \Rightarrow k_e = gR_e^2$$

整理得到

$$F_{e-m} = k_e\frac{m_m}{r_m^2} = \frac{m_m}{r_m}\left(\frac{2\pi r_m}{T_m}\right)^2$$

$$gR_e^2\frac{m_m}{r_m^2} = \frac{m_m}{r_m}\left(\frac{2\pi r_m}{T_m}\right)^2$$

$$r_m^3 = \frac{gR_e^2T_m^2}{4\pi^3}$$

万有引力定理

$$r_m^3 = \frac{gR_e^2 T_m^2}{4\pi^3}$$

- 在这个关系式中所有量都是可测量的，因此可以用实验加以检验
- 地球半径$R_e = 6400$千米，重力加速度$g = 9.8$米/秒^2，月亮绕地球的公转周期$T_m =$ 27天7小时43分或27.3215天，月球轨道半径 $r_m =$ 384000 千米
- 这些测量结果能很好地满足该式，这就验证了万有引力假设的正确性

万有引力定理

万有引力常量

地球对月亮的吸引力 $F_{e-m}=k_e\dfrac{m_m}{r^2}$

月亮对地球的吸引力 $F_{m-e}=k_m\dfrac{m_e}{r^2}$

根据牛顿第三定律整理得到

$$\frac{k_e}{m_e}=\frac{k_m}{m_m}$$

左边只与地球有关，而右边只与月亮有关，且两边相等，故其值是一个与地球和月亮都无关的普适常数，设其为G

cj

万有引力定理

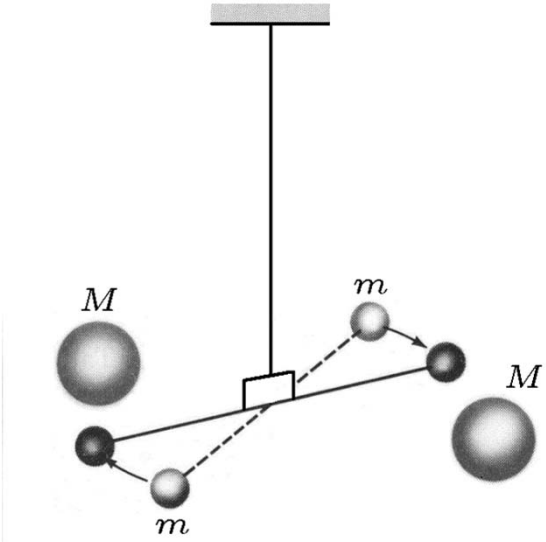
$$\frac{k_e}{m_e} = \frac{k_m}{m_m} = G$$

$$F_{e-m} = k_e \frac{m_m}{r^2} = G m_e \frac{m_m}{r^2}$$

$$F_{m-e} = k_m \frac{m_e}{r^2} = G m_m \frac{m_e}{r^2}$$

万有引力定理

万有引力常量测量



卡文迪许扭称装置

“称地球的重量”

$$m_e = \frac{gR_e^2}{G}$$

万有引力定理

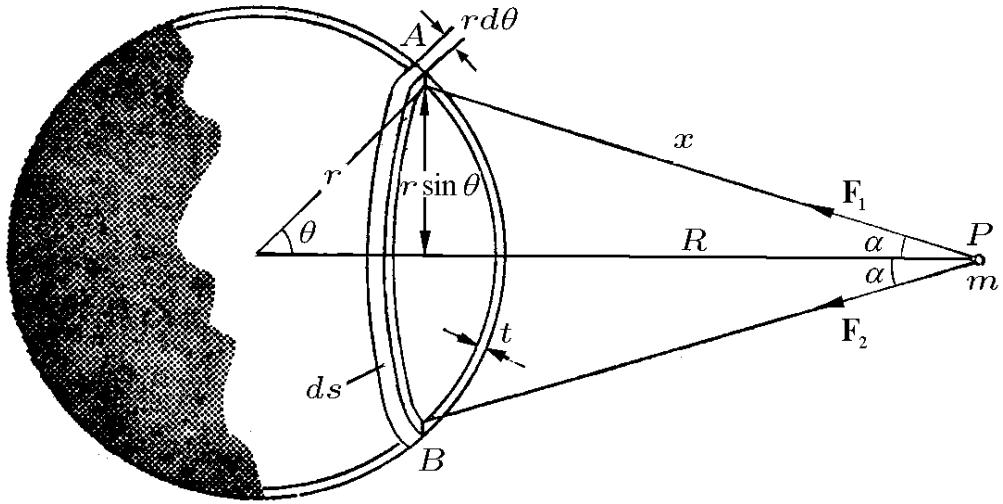
万有引力线性叠加

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

牛顿的万有引力定律是对两个质点而言的。

牛顿在发展引力理论的过程中，把地球看出一个质点。

问题提出：为什么可以看成一个质点？

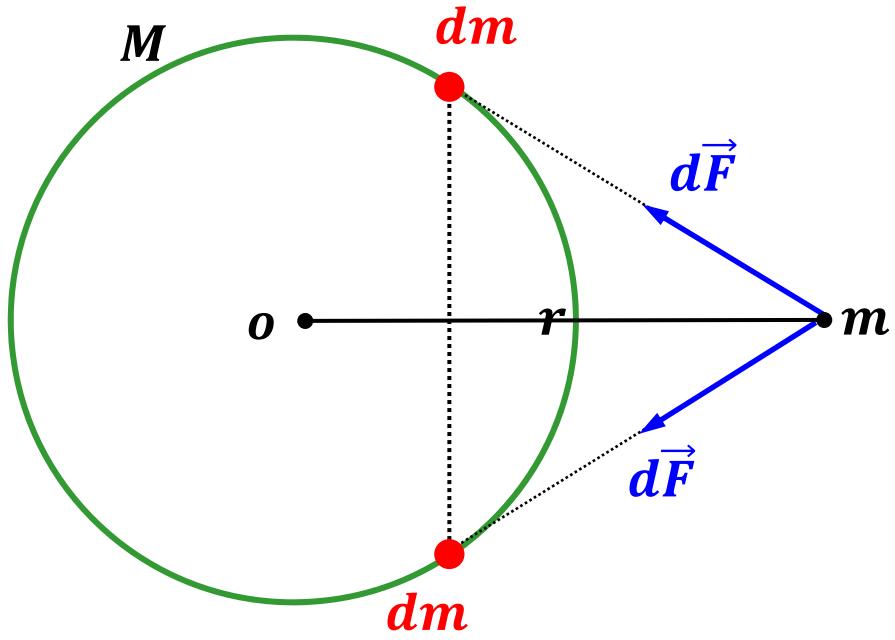


cj

万有引力定理

考虑一密度均匀的球壳，它的厚度比它的半径R小得多。

求：它对球壳外一个质量为 m 的质点的引力？



$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

- 均匀球壳对球外质点的万有引力如同球壳的质量集中在球心
- 均匀球壳对球内质点的万有引力为0

cj

万有引力定理

三种宇宙速度　机械能守恒+角动量守恒

以下计算均不计空气阻力等次要因素。

第一宇宙速度——物体可以环绕地球表面运行所需的最小速度(环绕速度)。

$$G\frac{m_e m}{R_e^2}=m\frac{v_1^2}{R_e}$$

$$v_1=\sqrt{\frac{Gm_e}{R_e}}=7.91\ km/s$$

万有引力定理

第二宇宙速度——逃脱地球引力所需要的从地面出发的最小速度(脱离速度)。

$$\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{Gm_em}{R_e}=0$$

$$v_2=\sqrt{\frac{2Gm_e}{R_e}}=11.2\ km/s$$

第二宇宙速度与第一宇宙速度的关系是

$$v_2=\sqrt{2}\,v_1$$

cj

万有引力定理

第三宇宙速度——是使物体脱离太阳系所需的最小速度(逃逸速度)。

- 设质点以第三宇宙速度抛出时，其动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv_3^2$$

- 这个动能包含两部分，即脱离地球引力所需的动能E_{k1}和脱离太阳系所需的动能E_{k2}

$$E_k = E_{k1} + E_{k2}$$

- 其中脱离地球引力所需的动能E_{k1}为

$$E_{k_1} = \frac{1}{2}mv_2^2$$

- 需求脱离太阳系所需的动能E_{k2}

cj

万有引力定理

- 地球公转动速率 $v = 29.8\,km/s$，类比质点脱离地球引力，质点脱离太阳引力所需速率应该是

$$\sqrt{2}v = 42.2\ km/s$$

- 设准备飞出太阳系的质点的发射方向与地球公转的方向相同，射出的质点在离开地球时相对地球速率为

$$v' = \sqrt{2}v - v = 12.4\ km/s$$

- 所以脱离太阳系所需的动能 E_{k2}

$$E_{k2} = \frac{1}{2}mv'^2$$

万有引力定理

- 既能摆脱地球引力又能摆脱太阳引力所需要的总能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv_3^2 = E_{k1} + E_{k2} = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mv'^2$$

- 第三宇宙速度

$$v_3 = \sqrt{v_2^2 + v'^2} = \sqrt{(11.2)^2 + (12.4)^2} = 16.7\ km/s$$